



PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)
KIT CRM (Customer Relationship Management)

Penyusun	:	Christyan Arga Putra
Tanggal	:	07 Januari 2026
Versi	:	1.0

INFORMASI UMUM DOKUMEN

Item	Keterangan
Nama Produk	KIT CRM (Customer Relationship Management)
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	07 Januari 2026
Ringkasan Umum	KIT CRM merupakan sistem Customer Relationship Management terpadu yang dirancang untuk mendukung pengelolaan layanan pelanggan, aktivitas penjualan, serta otomasi pemasaran secara end-to-end melalui platform berbasis cloud.
Product Owner	Business Development
Division	Business Development & Product Development
Product Manager	

Version

VERSION HISTORY			
<u>Version #</u>	<u>Date</u>	<u>Revised By</u>	<u>Document Changes</u>
1.0	07 Januari 2025	Christyan Arga Putra	Penyusunan awal PRD

Lembar Persetujuan

Dokumen	:	Product Requirement Document (PRD) KIT CRM (Customer Relationship Management)
Versi	:	1.0

Dokumen berikut disetujui sebagai *product requirements document* resmi untuk pekerjaan **PT Krakatau IT** dan telah menjelaskan segala hal terkait kebutuhan bisnis yang akan dijadikan sebagai dasar pengembangan/perubahan sistem informasi.

DOCUMENT APPROVALS			
<u>Approver Name</u>	<u>Project Role</u>	<u>Signature Approval</u>	<u>Date</u>
Christyan Arga Putra	Head of Business Development		
Asep Maburur Aid	Head Of Product Development		
	Product Manager		

Daftar Isi

Lembar Persetujuan	3
1. PROJECT OVERVIEW	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Maksud dan Tujuan Pengembangan Produk.....	5
1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan.....	6
1.3.1. Wilayah Pengembangan.....	6
1.3.2. Durasi Pekerjaan	7
1.3.3. Biaya Pekerjaan	7
1.3.4. Rincian Pekerjaan	8
1.3.5. Stakeholder	8
1.3.6. Daftar Istilah	9
2. ANALISA KEBUTUHAN SISTEM	12
2.1. Kondisi Eksisting (As-Is).....	12
2.2. Kondisi yang Diharapkan (To-Be).....	13
2.3. Kebutuhan Sistem	15
2.3.1. Business Requirement.....	15
2.3.2. Functional Requirement.....	17
2.3.3. Non-Functional Requirement.....	19
3. JANGKA WAKTU PEKERJAAN	21
4. TENAGA AHLI.....	22
5. MANAJEMEN RISIKO	23
6. PEMBIAYAAN.....	25

1. PROJECT OVERVIEW

1.1. Latar Belakang

Peningkatan intensitas interaksi pelanggan melalui berbagai kanal digital seperti telepon, email, media sosial, dan aplikasi pesan instan menuntut organisasi untuk memiliki sistem yang mampu mengelola hubungan pelanggan secara terstruktur, terintegrasi, dan berbasis data. Dalam kondisi tanpa dukungan sistem Customer Relationship Management (CRM) yang komprehensif, proses layanan pelanggan, aktivitas penjualan, serta kegiatan pemasaran berpotensi berjalan secara terfragmentasi, kurang efisien, dan sulit diukur kinerjanya secara objektif.

Saat ini, PT Krakatau Information Technology telah memiliki beberapa sistem pendukung, antara lain aplikasi Call Center untuk pengelolaan interaksi layanan pelanggan serta Contract Management System untuk pengelolaan hubungan dan komitmen bisnis dengan pelanggan. Meskipun kedua sistem tersebut telah memberikan kontribusi signifikan pada aspek operasional, masih terdapat peluang strategis untuk mengintegrasikan data dan proses dari berbagai kanal tersebut ke dalam satu platform terpadu, sehingga informasi pelanggan dapat dikelola secara holistik dan dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan bisnis.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, KIT CRM dikembangkan sebagai solusi strategis yang menghadirkan platform terintegrasi untuk menghubungkan proses **CRM Service Management, CRM Sales Enablement, dan CRM Marketing Automation** dalam satu ekosistem digital. Melalui pengembangan KIT CRM, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pelanggan secara konsisten, memperkuat produktivitas dan visibilitas kinerja tim penjualan, serta mengoptimalkan efektivitas kampanye pemasaran berbasis data. Pada akhirnya, sistem ini menjadi fondasi penting dalam membangun customer experience yang unggul, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan Pengembangan Produk

Pengembangan KIT CRM dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah platform Customer Relationship Management terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan relasi pelanggan secara end-to-end, mulai dari proses interaksi layanan (service management), pengelolaan peluang dan aktivitas penjualan (sales enablement), hingga perencanaan dan eksekusi aktivitas pemasaran

berbasis data (marketing automation). Platform ini dirancang untuk menjadi pusat data dan proses pelanggan yang terstandarisasi, sehingga setiap unit kerja memiliki visibilitas yang sama terhadap informasi pelanggan dan perjalanan interaksi mereka dengan perusahaan.

Secara strategis, tujuan utama pengembangan KIT CRM adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis lintas fungsi, memperkuat kualitas pengambilan keputusan manajerial melalui penyediaan analitik dan pelaporan yang akurat, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas customer experience dan optimalisasi tingkat konversi penjualan. Dengan dukungan sistem CRM yang terintegrasi, perusahaan diharapkan mampu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, serta menciptakan keunggulan kompetitif berbasis pemanfaatan data secara optimal.

1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan

1.3.1. Wilayah Pengembangan

Wilayah pengembangan KIT CRM mencakup pembangunan dan implementasi sistem Customer Relationship Management berbasis web dan cloud yang dirancang untuk mendukung pengelolaan relasi pelanggan secara terpadu di seluruh siklus bisnis perusahaan. Sistem ini dikembangkan sebagai platform terpusat yang mengonsolidasikan data, proses, dan interaksi pelanggan dari berbagai kanal ke dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi.

Secara fungsional, pengembangan difokuskan pada tiga modul utama, yaitu CRM Service Management, CRM Sales Enablement, dan CRM Marketing Automation. Ketiga modul tersebut dirancang untuk saling terhubung dan membentuk alur kerja end-to-end, mulai dari pengelolaan layanan pelanggan, pengembangan peluang dan aktivitas penjualan, hingga perencanaan serta eksekusi kampanye pemasaran berbasis data. Dengan cakupan wilayah pengembangan ini, KIT CRM diharapkan mampu menjadi fondasi sistematis dalam meningkatkan kualitas layanan, efektivitas penjualan, dan kinerja pemasaran secara terukur, terstandar, dan berkelanjutan.

1.3.2. Durasi Pekerjaan

Durasi pekerjaan pengembangan KIT CRM direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas pengembangan setiap modul CRM, kebutuhan integrasi dengan sistem pendukung yang telah ada termasuk aplikasi call center dan Contract Management System serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi perusahaan.

Secara keseluruhan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan direncanakan selama 6 (enam) bulan, yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan modul CRM Service Management, CRM Sales Enablement, dan CRM Marketing Automation, pelaksanaan pengujian terintegrasi, serta implementasi dan stabilisasi awal sistem. Rincian jadwal setiap tahapan akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana kerja dan timeline proyek yang disepakati bersama, serta dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan ruang lingkup atau kebijakan manajemen sesuai dengan tata kelola perusahaan yang berlaku.

1.3.3. Biaya Pekerjaan

Biaya pekerjaan dalam pengembangan KIT CRM mencakup seluruh aktivitas yang diperlukan untuk memastikan sistem dapat dirancang, dibangun, dan diimplementasikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pengelolaan relasi pelanggan perusahaan. Ruang lingkup pembiayaan meliputi kegiatan analisis kebutuhan bisnis dan teknis, perancangan desain sistem dan arsitektur aplikasi, pengembangan modul CRM (Service Management, Sales Enablement, dan Marketing Automation), serta integrasi dengan sistem pendukung yang telah ada, termasuk aplikasi call center dan Contract Management System.

Selain itu, biaya pekerjaan juga mencakup pelaksanaan pengujian sistem secara menyeluruh, baik pada tingkat fungsional maupun integrasi, guna memastikan kualitas, keamanan, dan keandalan sistem sebelum digunakan secara operasional. Tahapan implementasi dan stabilisasi awal turut menjadi bagian dari komponen biaya, sebagai bentuk dukungan untuk memastikan proses transisi menuju penggunaan KIT

CRM berjalan lancar dan minim risiko gangguan terhadap aktivitas bisnis. Estimasi biaya disusun sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran proyek, dengan penetapan nilai final dilakukan melalui mekanisme persetujuan manajemen sesuai dengan kebijakan tata kelola perusahaan yang berlaku.

1.3.4. Rincian Pekerjaan

Rincian pekerjaan dalam pengembangan KIT CRM dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan terintegrasi untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi yang dibangun. Tahap awal mencakup analisis kebutuhan bisnis dan proses CRM, yang meliputi pemetaan alur kerja layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran, identifikasi pain points pada sistem eksisting, serta perumusan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai dasar pengembangan sistem.

Tahap berikutnya adalah desain sistem dan arsitektur aplikasi, yang meliputi perancangan arsitektur teknis, model data pelanggan, alur integrasi dengan aplikasi call center dan Contract Management System, serta desain keamanan dan kontrol akses. Berdasarkan desain yang telah disetujui, dilakukan pengembangan modul dan fitur utama yang mencakup CRM Service Management, CRM Sales Enablement, dan CRM Marketing Automation. Seluruh hasil pengembangan kemudian melalui tahap pengujian sistem dan implementasi, yang meliputi pengujian fungsional, pengujian integrasi, serta pelaksanaan deployment ke lingkungan operasional untuk memastikan KIT CRM siap digunakan secara andal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan.

1.3.5. Stakeholder

Pengembangan dan implementasi KIT CRM melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam memastikan keselarasan antara tujuan bisnis, kebutuhan operasional, serta solusi teknologi yang dibangun. Keterlibatan aktif seluruh stakeholder menjadi faktor kunci dalam menjamin keberhasilan proyek,

baik pada fase perencanaan, pengembangan, maupun pada tahap adopsi sistem secara berkelanjutan.

Adapun stakeholder utama yang terlibat meliputi Business Owner sebagai penanggung jawab arah strategis dan nilai bisnis produk, Product Owner sebagai pengelola kebutuhan produk dan prioritas pengembangan, Tim Layanan Pelanggan (Call Center) sebagai pengguna utama modul CRM Service Management, Tim Sales sebagai pemangku kepentingan inti dalam pemanfaatan modul CRM Sales Enablement, serta Tim Marketing sebagai pengguna utama modul CRM Marketing Automation. Selain itu, Unit Product Development dan Mitra Teknologi berperan penting dalam perancangan, pengembangan, integrasi, serta pengelolaan aspek teknis sistem. Sinergi yang efektif antar stakeholder tersebut menjadi landasan utama dalam mewujudkan implementasi KIT CRM yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan standar tata kelola perusahaan.

1.3.6. Daftar Istilah

Berikut adalah deskripsi istilah – istilah yang ada pada dokumen ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Daftar Istilah

No	Istilah	Kepanjangan / Singkatan	Definisi
1	CRM	Customer Relationship Management	Sistem dan strategi untuk mengelola hubungan serta interaksi perusahaan dengan pelanggan secara terstruktur dan berkelanjutan
2	KIT CRM	—	Platform CRM yang dikembangkan oleh PT Krakatau Information Technology untuk mengintegrasikan layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran
3	Service Management	—	Fungsi dalam CRM untuk mengelola layanan pelanggan, termasuk penanganan keluhan, permintaan layanan, dan ticketing
4	Sales Enablement	—	Serangkaian proses dan sistem yang mendukung efektivitas tim penjualan melalui pengelolaan lead, opportunity, dan pipeline

5	Marketing Automation	—	Otomasi aktivitas pemasaran berbasis sistem untuk meningkatkan efektivitas kampanye dan engagement pelanggan
6	Omnichannel	—	Pendekatan layanan yang mengintegrasikan berbagai kanal komunikasi pelanggan dalam satu platform terpadu
7	Ticket	—	Catatan digital atas permintaan, keluhan, atau kebutuhan layanan pelanggan yang dikelola melalui sistem
8	SLA	Service Level Agreement	Standar tingkat layanan yang mencakup waktu respons dan penyelesaian layanan kepada pelanggan
9	Customer Profile 360°	—	Tampilan menyeluruh data pelanggan yang mencakup identitas, histori interaksi, transaksi, dan preferensi
10	Identity Mapping	—	Proses pemetaan berbagai identitas pelanggan dari beragam kanal ke dalam satu profil terpadu
11	Lead	—	Calon pelanggan potensial yang menunjukkan ketertarikan terhadap produk atau layanan perusahaan
12	Opportunity	—	Peluang penjualan yang telah melalui tahap kualifikasi dan memiliki potensi transaksi
13	Pipeline	—	Representasi tahapan proses penjualan dari prospek hingga penutupan transaksi
14	Forecasting	—	Proses proyeksi hasil penjualan berdasarkan data historis dan kondisi peluang yang ada
15	Campaign	—	Aktivitas pemasaran terencana untuk mempromosikan produk atau layanan kepada segmen pelanggan tertentu
16	Customer Journey	—	Rangkaian pengalaman pelanggan dalam berinteraksi dengan perusahaan dari awal hingga layanan purna jual
17	CLV	Customer Lifetime Value	Nilai total kontribusi finansial pelanggan selama masa hubungan dengan perusahaan
18	Audit Trail	—	Catatan sistem yang merekam seluruh aktivitas penting pengguna untuk kebutuhan pengawasan dan audit
19	RBAC	Role-Based Access Control	Mekanisme pengendalian akses sistem berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna

20	SSO	Single Sign-On	Mekanisme autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi dengan satu kali login
21	API	Application Programming Interface	Antarmuka yang memungkinkan integrasi dan pertukaran data antar sistem
22	Dashboard	–	Tampilan visual yang menyajikan indikator kinerja utama dan informasi manajerial secara ringkas
23	UAT	User Acceptance Test	Tahap pengujian sistem oleh pengguna akhir untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis
24	SIT	System Integration Test	Tahap pengujian integrasi antar modul dan sistem sebelum digunakan secara operasional

2. ANALISA KEBUTUHAN SISTEM

2.1. Kondisi Eksisting (As-Is)

Pada kondisi saat ini, pengelolaan layanan pelanggan, aktivitas penjualan, dan kegiatan pemasaran pada umumnya masih dilakukan melalui sistem yang terpisah atau bahkan secara semi-manual, sehingga informasi pelanggan belum terkelola secara terpusat dan terpadu. Kondisi ini menyebabkan terjadinya fragmentasi data, keterbatasan visibilitas terhadap perjalanan pelanggan (customer journey), serta kesulitan dalam melakukan analisis kinerja layanan, penjualan, dan pemasaran secara komprehensif.

Di lingkungan PT Krakatau Information Technology, telah tersedia beberapa sistem pendukung penting, antara lain aplikasi Call Center untuk pengelolaan interaksi layanan pelanggan serta Contract Management System untuk pengelolaan hubungan dan perjanjian bisnis dengan pelanggan. Meskipun kedua sistem tersebut telah berfungsi dengan baik pada domainnya masing-masing, saat ini belum terdapat platform terpadu yang mengonsolidasikan seluruh data dan proses tersebut ke dalam satu ekosistem CRM terintegrasi. Hal ini membuka peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan relasi pelanggan melalui pengembangan KIT CRM sebagai pusat data dan proses pelanggan yang terstandarisasi.

Tabel Ringkasan Kondisi Eksisting (As-Is)

No	Area Proses	Kondisi Saat Ini	Keterbatasan Utama
1	Layanan Pelanggan	Ditangani melalui aplikasi call center	Data interaksi belum terintegrasi dengan data penjualan dan pemasaran
2	Penjualan	Dikelola melalui sistem terpisah atau proses manual	Tidak terdapat visibilitas end-to-end terhadap pipeline dan histori pelanggan
3	Pemasaran	Aktivitas kampanye dilakukan secara parsial dan belum terotomasi penuh	Sulit mengukur efektivitas kampanye dan ROI pemasaran
4	Manajemen Kontrak	Dikelola melalui Contract Management System	Belum terhubung langsung dengan data layanan dan aktivitas penjualan
5	Data Pelanggan	Tersebar di beberapa sistem	Tidak tersedia customer profile 360° sebagai dasar pengambilan keputusan
6	Pelaporan Manajerial	Disusun secara terpisah per unit kerja	Keterbatasan analitik terpadu lintas fungsi

2.2. Kondisi yang Diharapkan (To-Be)

Pada kondisi yang diharapkan, KIT CRM berfungsi sebagai platform terintegrasi yang mengonsolidasikan seluruh proses pengelolaan relasi pelanggan dalam satu ekosistem digital terpadu. Sistem ini dirancang untuk menghubungkan seluruh tahapan customer journey, mulai dari proses akuisisi pelanggan, engagement melalui berbagai kanal layanan, pengelolaan transaksi dan peluang penjualan, hingga layanan purna jual yang berkelanjutan.

Melalui implementasi KIT CRM, perusahaan diharapkan memiliki sumber data pelanggan yang terpusat (single source of truth), sehingga setiap unit kerja layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran dapat beroperasi dengan visibilitas yang sama terhadap histori interaksi, kebutuhan pelanggan, serta potensi pengembangan bisnis. Kondisi To-Be ini menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial, memperkuat konsistensi layanan, serta mendorong pertumbuhan bisnis berbasis pemanfaatan data yang optimal.

Tabel Ringkasan Kondisi yang Diharapkan (To-Be)

No	Area Proses	Kondisi yang Diharapkan (To-Be)	Kapabilitas Utama Sistem	Nilai Tambah bagi Bisnis
1	Akuisisi Pelanggan	Proses akuisisi pelanggan dilakukan secara terstruktur melalui kampanye digital yang terintegrasi dengan sistem CRM	Lead capture otomatis, form digital, integrasi kanal digital	Peningkatan kualitas prospek dan efisiensi biaya akuisisi
2	Engagement Pelanggan	Seluruh interaksi pelanggan dikelola secara omnichannel dalam satu platform terpadu	Omnichannel inbox, histori interaksi terpusat	Konsistensi pengalaman pelanggan di seluruh kanal
3	Manajemen Layanan	Penanganan permintaan dan keluhan pelanggan berbasis ticketing dengan pengendalian SLA	Ticket management, SLA monitoring, eskalasi otomatis	Peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan
4	Manajemen Penjualan	Proses penjualan terkelola end-to-end mulai dari lead hingga deal closure	Pipeline management, opportunity	Peningkatan produktivitas tim sales dan akurasi

			tracking, forecasting	proyeksi pendapatan
5	Transaksi & Kontrak	Data transaksi dan kontrak terintegrasi langsung dengan profil pelanggan	Integrasi dengan Contract Management System	Visibilitas penuh terhadap nilai pelanggan (Customer Lifetime Value)
6	Pemasaran Digital	Aktivitas pemasaran dikelola secara terotomasi dan berbasis data pelanggan	Campaign automation, segmentasi audiens, journey orchestration	Peningkatan efektivitas kampanye dan ROI pemasaran
7	Profil Pelanggan	Tersedia Customer Profile 360° sebagai sumber data tunggal pelanggan	Data consolidation, identity mapping	Pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat
8	Analitik & Pelaporan	Tersedia dashboard manajerial real-time lintas fungsi	KPI dashboard, laporan kinerja, data visualization	Peningkatan kualitas monitoring dan kontrol manajemen
9	Kolaborasi Antar Unit	Koordinasi lintas unit layanan, sales, dan marketing berjalan dalam satu platform	Workflow lintas fungsi, notifikasi internal	Peningkatan efisiensi proses dan sinergi organisasi
10	Tata Kelola & Audit	Seluruh aktivitas sistem terdokumentasi dan dapat ditelusuri	Audit trail, role-based access control (RBAC)	Kesiapan audit dan peningkatan tata kelola TI
11	Keamanan Data	Data pelanggan dan transaksi terlindungi sesuai standar keamanan	Enkripsi data, kontrol akses, monitoring keamanan	Perlindungan reputasi perusahaan dan kepatuhan regulasi
12	Skalabilitas Sistem	Sistem mampu mendukung pertumbuhan jumlah pelanggan dan transaksi	Arsitektur cloud scalable	Mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang

2.3. Kebutuhan Sistem

2.3.1. Business Requirement

Pengembangan KIT CRM diarahkan untuk memenuhi kebutuhan strategis perusahaan dalam membangun sistem pengelolaan relasi pelanggan yang terintegrasi, yang mampu menyatukan proses layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran dalam satu ekosistem digital terpadu. Kebutuhan ini menjadi krusial seiring meningkatnya kompleksitas interaksi pelanggan serta tuntutan terhadap kecepatan, konsistensi, dan kualitas layanan.

Secara bisnis, sistem CRM yang terintegrasi diharapkan dapat mendorong efisiensi operasional, meningkatkan visibilitas kinerja lintas fungsi, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, KIT CRM tidak hanya berperan sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai enabler strategis dalam meningkatkan customer experience, loyalitas pelanggan, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Tabel Business Requirement KITafiat

No	Kebutuhan Bisnis	Deskripsi Kebutuhan	Tujuan Strategis	Indikator Keberhasilan
1	Pengelolaan Relasi Pelanggan Terintegrasi	Menyediakan platform terpusat untuk mengelola seluruh data pelanggan dan histori interaksi dari berbagai kanal layanan, penjualan, dan pemasaran	Mewujudkan single source of truth atas data pelanggan	Tersedianya customer profile 360° dan konsistensi data lintas unit
2	Integrasi Layanan, Sales, dan Marketing	Menghubungkan proses CRM Service Management, CRM Sales Enablement, dan CRM Marketing Automation dalam satu ekosistem digital	Meningkatkan kolaborasi lintas fungsi	Penurunan duplikasi pekerjaan dan peningkatan SLA internal
3	Otomatisasi Proses Layanan Pelanggan	Mengotomasi proses penanganan permintaan dan keluhan pelanggan melalui mekanisme	Meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan	Peningkatan tingkat kepuasan pelanggan (CSAT) dan kepatuhan SLA

		ticketing, eskalasi, dan SLA monitoring		
4	Otomatisasi Proses Penjualan	Mengotomasi alur penjualan mulai dari pengelolaan lead, opportunity, hingga deal closing	Meningkatkan produktivitas dan efektivitas tim sales	Peningkatan conversion rate dan akurasi forecasting
5	Otomatisasi Proses Pemasaran	Mengotomasi perencanaan dan eksekusi kampanye pemasaran berbasis segmentasi data pelanggan	Meningkatkan efektivitas kampanye	Peningkatan ROI pemasaran dan engagement rate
6	Monitoring Kinerja Real-Time	Menyediakan dashboard terpadu untuk memantau kinerja layanan, penjualan, dan pemasaran secara real-time	Memperkuat kontrol manajerial	Tersedianya dashboard KPI lintas fungsi
7	Pelaporan Manajerial Terintegrasi	Menghasilkan laporan kinerja lintas unit secara periodik dan on-demand	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data	Kecepatan penyediaan laporan manajemen
8	Peningkatan Customer Experience	Menyediakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan personal di seluruh touchpoint	Meningkatkan loyalitas pelanggan	Peningkatan Net Promoter Score (NPS)
9	Transparansi & Akuntabilitas Proses	Menyediakan mekanisme audit trail dan kontrol akses untuk seluruh aktivitas CRM	Memperkuat tata kelola dan kepatuhan	Kesiapan sistem terhadap audit internal dan eksternal
10	Skalabilitas untuk Pertumbuhan Bisnis	Menyediakan sistem CRM yang mampu mendukung peningkatan volume pelanggan dan transaksi	Menjamin keberlanjutan sistem jangka panjang	Stabilitas sistem pada peningkatan beban kerja

2.3.2. Functional Requirement

A. Modul CRM Service Management

No	Fitur Utama	Sub-Fitur	Deskripsi Functional Requirement	Output Sistem
1	Omnichannel Inbox	Integrasi Kanal	Sistem harus mengintegrasikan WhatsApp, Instagram, Email, dan Live Chat ke dalam satu dashboard layanan	Semua interaksi pelanggan terkonsolidasi
		Unified Conversation View	Sistem harus menampilkan seluruh histori komunikasi pelanggan lintas kanal	Riwayat komunikasi lengkap
		Auto-Ticket Creation	Sistem harus otomatis membuat tiket dari pesan masuk	Tiket tercipta tanpa input manual
2	Ticket Management	Ticket Creation	Sistem harus memungkinkan pembuatan tiket manual maupun otomatis	Semua request terdokumentasi
		Ticket Categorization	Sistem harus mendukung klasifikasi tiket berdasarkan jenis layanan, prioritas, dan urgensi	Penanganan lebih terarah
		Ticket Assignment	Sistem harus mendukung assignment otomatis berbasis skill agent	Distribusi kerja optimal
		Ticket Escalation	Sistem harus melakukan eskalasi otomatis saat SLA terlampaui	Pencegahan keterlambatan
3	SLA Management	SLA Definition	Sistem harus mendukung definisi SLA per kategori layanan	Standar layanan terdokumentasi
		SLA Timer	Sistem harus menghitung waktu respon dan resolusi otomatis	Monitoring SLA real-time

		SLA Alert	Sistem harus memberikan notifikasi jika SLA hampir terlampaui	Tindakan preventif
4	Customer Profile 360°	Master Data Pelanggan	Sistem harus menyimpan profil pelanggan terpusat	Single customer view
		Interaction History	Sistem harus menampilkan histori layanan, sales, dan marketing	Konteks lengkap saat melayani
		Identity Mapping	Sistem harus memetakan satu pelanggan dengan multi-identitas kanal	Eliminasi duplikasi data

B. Modul CRM Sales Enablement

No	Fitur Utama	Sub-Fitur	Deskripsi Functional Requirement	Output Sistem
1	Lead Management	Lead Capture	Sistem harus menangkap lead dari form, campaign, dan kanal layanan	Database prospek terpusat
		Lead Qualification	Sistem harus mendukung klasifikasi lead (cold, warm, hot)	Prioritas follow-up jelas
		Lead Assignment	Sistem harus mendistribusikan lead ke sales sesuai wilayah/produk	Efisiensi kerja sales
2	Opportunity Management	Opportunity Creation	Sistem harus mengonversi lead menjadi opportunity	Pipeline lebih akurat
		Stage Management	Sistem harus mendukung tahapan peluang (prospect, proposal, negotiation, closing)	Monitoring siklus penjualan
3	Pipeline & Forecasting	Pipeline Visualization	Sistem harus menampilkan pipeline visual per sales dan tim	Transparansi target
		Revenue Forecast	Sistem harus memproyeksikan pendapatan berdasarkan probabilitas deal	Akurasi proyeksi
4	Sales Activity Tracking	Call & Meeting Log	Sistem harus mencatat aktivitas sales	Akuntabilitas kinerja
		Reminder & Task	Sistem harus menyediakan reminder follow-up	Tidak ada lead terlewat
5	Quotation & Deal	Quotation Generator	Sistem harus mendukung pembuatan quotation terstandar	Konsistensi penawaran
		Deal Approval	Sistem harus mendukung workflow persetujuan deal	Tata kelola transaksi

		Contract Handover	Sistem harus terintegrasi dengan Contract Management System	Proses bisnis berkesinambungan
--	--	-------------------	---	--------------------------------

C. Modul CRM Marketing Automation

No	Fitur Utama	Sub-Fitur	Deskripsi Functional Requirement	Output Sistem
1	Campaign Management	Campaign Planning	Sistem harus mendukung perencanaan kampanye multi-channel	Kampanye terstruktur
		Campaign Execution	Sistem harus mengelola distribusi konten ke email, WA, sosial media	Otomasi distribusi
		Campaign Monitoring	Sistem harus memantau performa kampanye secara real-time	Visibilitas kinerja
2	Landing Page & Form Builder	Page Builder	Sistem harus menyediakan editor landing page tanpa coding	Kecepatan eksekusi
		Form Builder	Sistem harus menyediakan form capture data prospek	Otomatisasi lead entry
3	Social Media Engagement	Social Listening	Sistem harus memantau mention dan pesan sosial media	Respons lebih cepat
		Engagement Log	Sistem harus mencatat interaksi sosial media	Data engagement tersimpan
4	Customer Data Platform	Data Consolidation	Sistem harus menggabungkan data pelanggan dari semua modul	Basis data terpadu
		Segmentation Engine	Sistem harus mendukung segmentasi pelanggan berbasis perilaku	Kampanye lebih tepat
5	Consent Management	Consent Capture	Sistem harus mencatat persetujuan penggunaan data	Kepatuhan regulasi
		Consent Audit	Sistem harus menyimpan histori persetujuan	Kesiapan audit
6	Marketing Analytics	Funnel Analytics	Sistem harus menganalisis perjalanan pelanggan	Optimalisasi funnel
		ROI Measurement	Sistem harus menghitung efektivitas biaya kampanye	Optimalisasi anggaran

2.3.3. Non-Functional Requirement

Tabel Non Functional Requirement

No	Aspek Non-Functional	Deskripsi Kebutuhan	Parameter / Indikator Kinerja
1	Keamanan Data Pelanggan	Sistem harus menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pelanggan yang tersimpan dalam KIT CRM	Enkripsi data at-rest dan in-transit (TLS/SSL), data masking untuk data sensitif

2	Keamanan Transaksi	Sistem harus melindungi seluruh transaksi layanan, penjualan, dan pemasaran dari manipulasi dan akses tidak sah	Secure API, token-based authentication, signature validation
3	Kontrol Akses Pengguna	Sistem harus menerapkan mekanisme kontrol akses berbasis peran untuk seluruh fitur dan data	Role-Based Access Control (RBAC), segregasi fungsi antar unit
4	Manajemen Identitas & Akses	Sistem harus mendukung autentikasi terpusat dan kebijakan password yang kuat	Integrasi SSO, kebijakan MFA (opsional), session timeout
5	Audit Trail Aktivitas	Sistem harus mencatat seluruh aktivitas penting pengguna dan transaksi sistem	Log aktivitas tidak dapat dihapus (immutable log), timestamp dan user ID
6	Kinerja Sistem	Sistem harus memberikan waktu respons yang cepat untuk mendukung operasional harian	Waktu respons < 3 detik untuk fungsi utama
7	Ketersediaan Sistem	Sistem harus tersedia secara andal untuk mendukung operasional lintas unit	Uptime sistem $\geq 99,5\%$ per bulan
8	Skalabilitas	Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan volume transaksi	Arsitektur cloud scalable, auto-scaling
9	Keandalan Integrasi	Sistem harus menjamin stabilitas integrasi dengan call center system dan Contract Management System	Mekanisme retry, queue management, error handling
10	Monitoring & Alerting	Sistem harus menyediakan pemantauan kinerja dan notifikasi insiden	Dashboard monitoring, alert otomatis saat terjadi anomali
11	Kepatuhan & Tata Kelola	Sistem harus mendukung kepatuhan terhadap kebijakan internal dan regulasi perlindungan data	Dokumentasi kontrol internal, kesiapan audit
12	Business Continuity	Sistem harus mendukung pemulihan layanan saat terjadi gangguan	Backup rutin, Disaster Recovery Plan (DRP), RTO & RPO terdefinisi

3. JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Tabel Jangka Waktu Pekerjaan

No	Tahapan Pekerjaan	Deskripsi Aktivitas	Jangka Waktu
1	Inisiasi Proyek & Perencanaan	Pembentukan tim proyek, penetapan ruang lingkup, penyusunan rencana kerja, dan baseline kebutuhan bisnis	2 minggu
2	Analisis Kebutuhan	Pengumpulan dan validasi kebutuhan bisnis dan teknis untuk seluruh modul CRM (Service Management, Sales Enablement, Marketing Automation)	1 bulan
3	Desain Sistem & Arsitektur	Perancangan arsitektur aplikasi, desain alur proses CRM end-to-end, integrasi dengan call center system dan Contract Management System, serta desain keamanan	1 bulan
4	Pengembangan Sistem	Pengembangan modul CRM Service Management, CRM Sales Enablement, dan CRM Marketing Automation secara bertahap	2 bulan
5	Pengujian Sistem (SIT)	Pelaksanaan System Integration Test, pengujian fungsional, integrasi, dan keamanan dasar	2 minggu
6	User Acceptance Test (UAT)	Pengujian oleh pengguna utama dari unit layanan, sales, dan marketing	2 minggu
7	Implementasi & Go-Live	Deployment ke lingkungan produksi, konfigurasi awal, dan aktivasi sistem	2 minggu
8	Stabilisasi & Support Awal	Pendampingan operasional awal, monitoring sistem, dan penanganan isu pasca live	2 minggu

4. TENAGA AHLI

Tabel Fungsi Tenaga Ahli

No	Tenaga Ahli	Jumlah	Pengalaman / Pendidikan	Deskripsi Peran
1	Product Manager	1 orang	S1/S2 Manajemen, Sistem Informasi, atau Teknik Informatika; pengalaman minimal 5 tahun dalam pengelolaan produk digital	Bertanggung jawab atas perencanaan, pengendalian jadwal, koordinasi tim, serta pelaporan kemajuan proyek kepada manajemen
2	Product Owner	1 orang	S1/S2 Sistem Informasi/Manajemen Bisnis, pengalaman minimal 4 tahun dalam pengembangan produk digital	Mengelola kebutuhan bisnis, menentukan prioritas backlog, serta memastikan solusi sesuai dengan tujuan strategis perusahaan
3	Business Analyst	1 orang	S1 Sistem Informasi/Manajemen, pengalaman minimal 3 tahun dalam analisis proses bisnis	Menganalisis kebutuhan pengguna, menyusun spesifikasi fungsional, dan menjembatani komunikasi antara bisnis dan tim teknis
4	Backend Developer	2 orang	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi, pengalaman minimal 3 tahun dalam pengembangan backend	Mengembangkan logika aplikasi, API, integrasi sistem, serta pengelolaan basis data
5	Frontend Developer	2 orang	S1 Teknik Informatika/Desain Komunikasi Visual, pengalaman minimal 3 tahun dalam pengembangan UI/UX	Mengembangkan antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif sesuai standar pengalaman pengguna
6	Quality Assurance / Tester	1 orang	S1 Sistem Informasi/TI, pengalaman minimal 3 tahun dalam pengujian aplikasi	Melakukan pengujian fungsional, integrasi, serta memastikan kualitas sistem sebelum implementasi
7	DevOps / Infrastructure Engineer	1 orang	S1 Teknik Informatika/Jaringan, pengalaman minimal 4 tahun dalam pengelolaan infrastruktur	Mengelola deployment, konfigurasi server, monitoring sistem, dan aspek keamanan operasional

5. MANAJEMEN RISIKO

Tabel Manajemen Risiko

No	Kategori Risiko	Deskripsi Risiko	Dampak terhadap Bisnis	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
1	Teknologi	Kegagalan integrasi KIT CRM dengan aplikasi call center dan Contract Management System	Gangguan alur layanan dan penjualan, keterlambatan implementasi	Tinggi	Pengujian integrasi bertahap, penggunaan API standar, dan penyediaan environment staging
2	Operasional	Rendahnya tingkat adopsi pengguna (call center, sales, marketing) terhadap sistem baru	Sistem tidak dimanfaatkan optimal, manfaat bisnis tidak tercapai	Sedang	Program change management, pelatihan intensif, dan sosialisasi bertahap
3	Keamanan Informasi	Kebocoran atau penyalahgunaan data pelanggan	Risiko reputasi, sanksi regulasi, dan kehilangan kepercayaan pelanggan	Tinggi	Implementasi enkripsi data, RBAC, audit trail, dan security assessment berkala
4	Kualitas Sistem	Fitur tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan bisnis	Penurunan efektivitas operasional dan kepuasan pengguna	Sedang	Proses UAT terstruktur, mekanisme change request, dan prioritasasi backlog
5	Kepatuhan & Tata Kelola	Ketidaksesuaian pengelolaan data pelanggan dengan kebijakan internal atau regulasi	Risiko audit dan potensi temuan ketidakpatuhan	Sedang	Penyusunan SOP, review kebijakan perlindungan data, dan audit internal berkala
6	Ketergantungan SDM	Keterbatasan ketersediaan tenaga ahli CRM	Keterlambatan proyek dan penurunan	Sedang	Perencanaan resource sejak awal, skema

		dan integrasi sistem	kualitas implementasi		knowledge transfer, dan dokumentasi teknis
7	Skalabilitas	Lonjakan jumlah pengguna dan transaksi melebihi kapasitas awal sistem	Penurunan kinerja dan kualitas layanan	Sedang	Desain arsitektur cloud scalable, pengujian beban (load testing)
8	Reputasi Perusahaan	Gangguan layanan pada fase awal implementasi	Penurunan kepercayaan internal dan eksternal	Sedang	Strategi go-live bertahap (phased rollout), komunikasi proaktif ke pengguna
9	Perubahan Kebutuhan Bisnis	Perubahan prioritas bisnis selama fase pengembangan	Scope creep dan keterlambatan penyelesaian proyek	Sedang	Penerapan mekanisme change control dan steering committee
10	Keandalan Vendor/Mitra	Ketergantungan pada mitra teknologi atau penyedia layanan pihak ketiga	Risiko keterlambatan dukungan dan gangguan layanan	Rendah– Sedang	SLA yang jelas, rencana kontinjensi, dan alternatif mitra

6. PEMBIAYAAN

Berikut adalah **estimasi biaya versi pengembangan (enhancement)** sebagai acuan perencanaan anggaran:

Tabel Estimasi Biaya Pengembangan

No	Komponen Biaya	Deskripsi Pekerjaan	Estimasi Biaya (Rp)
1	Analisis Kebutuhan & Perencanaan	Kegiatan pengumpulan dan validasi kebutuhan bisnis dan teknis, penyusunan PRD final, serta perencanaan proyek	20.000.000
2	Desain Sistem & Arsitektur	Perancangan arsitektur aplikasi, desain alur proses CRM end-to-end, desain integrasi dengan call center system dan Contract Management System	25.000.000
3	Pengembangan Modul CRM	Pengembangan modul CRM Service Management, CRM Sales Enablement , dan CRM Marketing Automation oleh tim internal	90.000.000
4	Integrasi Sistem	Integrasi KIT CRM dengan sistem eksisting (Call Center dan Contract Management System), termasuk pengujian konektivitas dan sinkronisasi data	20.000.000
5	Keamanan & Kontrol Akses	Implementasi mekanisme keamanan dasar, role-based access control (RBAC), serta pengaturan audit trail	15.000.000
6	Pengujian & Quality Assurance	Pelaksanaan System Integration Test (SIT), User Acceptance Test (UAT), serta perbaikan temuan	15.000.000
7	Dokumentasi & Pelatihan	Penyusunan dokumentasi teknis dan user manual, serta pelaksanaan pelatihan pengguna utama (call center, sales, marketing)	10.000.000
8	Implementasi & Stabilisasi Awal	Deployment ke lingkungan produksi, pendampingan operasional awal, dan monitoring pasca live	5.000.000